

تايم كافيه — Time Café

مذكرة متطلبات لمشروع تحليل بيانات المبيعات

،السلام عليكم

بيها في فهم أداء المحل أكثر واتخاذ قرارات صح للفترة الجاية (زي مواعيد الفتح، العروض، وأنواع المشروبات اللي أركز عليها). وحابب، csv.sales_Coffee باسم CSV/Excel على مدار اليوم. جمعت بيانات كل عملية بيع حصلت في المحل في ملف أستفيد أنا صاحب "كافيه تايم"، عندي فرع بيشتغل بقاله أكثر من سنة، وبيع من خلاله مشروبات القهوة المختلفة

تحليل شامل ومفهوم، ومعاها رسومات بيانية واضحة أقدر أوريها لشركائي في المحل من غير ما أحتاج أشرح لهم حاجة تقنية seaborn و matplotlib و pandas باستخدام مكتبات Python معقدة. مع فريق (طلاب بيتدربوا على تحليل البيانات بلغة يطلعولي عشان كده حابب أشتغل)

حسب اللي شفته، لكن برضه حابب الفريق يتأكد بنفسه من نظافة البيانات قبل ما يبدأ التحليل. دي أعمدة الملف زي ما هي في أي عمود (values missing) عندي: فيه 3547 عملية بيع (صف)، و11 عمود، وملحوظة مهمة: مفيش أي قيم فاضية المرفق الملف Coffee_sales.csv على

day_of_hour	بها عملية البيع (من 0 إلى 23)
type_cash	بس، يستاهل تتأكدوا هل فعلا معندناش "card" إن كل القيم في العينة
money	قيمة الفاتورة (السعر) بالجنيه
coffee_name	(Latte, Espresso, Cappuccino, Cortado, Americano, Americano with Milk, Cocoa, Hot Chocolate أنواع 8 (المشروب اسم:

بعد الظهر / ليل Day_of_Time	
اسم يوم الأسبوع Weekday	
الشهر اسم Month_name	
ب أيام الأسبوع بشكل صحيح عند الرسم Weekdaysort	
ب الشهور بشكل صحيح عند الرسم Monthsort	
تاريخ عملية البيع Date	
حظت إن الصيغة غريبة شوية وممكن تحتاج تنضيف قبل التحليل Time	

الفترة الزمنية اللي بتغطيها البيانات تقريبا من مارس 2024 لغاية يناير 2025.

صفحة 1

حاجب التحليل يركز على أربع محاور رئيسية

(المنتجات (المشروبات 1)

- إيه أكثر 3 مشروبات مبيعا (من حيث عدد مرات الطلب)؟ وإيه أقلهم؟
- أعلى من غيره؟ (money) إيه أكثر مشروب بيحسب إيراد إجمالي
- هل فيه فرق بين "الأكثر طلبا" و "الأكثر ربحا"؟ ده مهم عشان أقرر أركز على إيه
- (توزيع سعر كل مشروب (متوسط، أعلى، أقل سعر اتباع بيه فعليا

(التوقيت (الساعة، الفترة، اليوم 2)

- ازدحاما بالمبيعات؟ ده هيفيدني في تنظيم عدد الموظفين. • هل المبيعات (day_of_hour) إيه أكثر ساعات اليوم
- من حيث الكمية ونوع المشروب المطلوب؟ • إيه أكثر (Day_of_Time) في الصباح مختلفة عن بعد الظهر والليل
- مبيعا؟ وهل الويكند مختلف عن أيام الأسبوع؟ (Weekday) أيام الأسبوع
- بمبيعات أعلى من غيرها؟ ممكن يكون له علاقة بالجو أو المناسبات (name_Month) هل فيه شهور

(الإيراد 3 (money) •

- (في الزيادة أو النقصان؟) (trend) إجمالي الإيراد اليومي والشهري، وهل فيه اتجاه
- متوسط قيمة الفاتورة الواحدة، وهل بيختلف حسب الوقت أو المشروب؟
- هل فيه أيام أو ساعات معينة بإيراد أعلى بشكل ملحوظ يستاهل نركز عليها بعروض؟

(الدفع طريقة 4 (cash_type)

- إحصاء بسيط لعدد ونسبة كل طريقة دفع — حتى لو طلعت النتيجة إن كله دفع بالكارت، وضحولي ده كملاحظة مهمة في التقرير

matplotlib واضح ومرتب، ومعاه الرسومات دي على الأقل باستخدام Python أو تقرير مكتوب) فيه كود

محتاج:seabornو

تقرير تحليلي

(Notebook

- لأكثر المشروبات مبيعا (عدد الطلبات) وأكثر مشروب في الإيراد Chart Bar رسم
- لتطور الإيراد اليومي أو الشهري عبر الوقت Chart Line رسم
- (Weekday مقابل يوم الأسبوع) day_of_hour يوضح توزيع المبيعات حسب الساعة Heatmap رسم
- لكل نوع مشروب، عشان أشوف التفاوت والقيم الشاذة (money لتوزيع الأسعار Plot Box رسم
- (صباح / بعد الظهر / ليل (:Day_of_Time رسم يوضح المبيعات حسب فترة اليوم (outliers
- وكل شهر بترتيب صحيح (استخدموا) Weekdaysort لكل يوم من أيام الأسبوع بترتيب صحيح (استخدموا
- Monthsort(جدول أو رسم
- يلخص متوسط الإيراد
- لتلخيص البيانات قبل الرسم، مش بس رسم مباشر من البيانات table_pivot و groupby حابب أشوف استخدام واضح ل
- الخام. وبالنسبة ل
- pandas،

- قبل أي تحليل زمني datetime وحولوه ل Date لعمود dtype راجعوا نوع البيانات
- .كاملة في كل الصفوف) — تأكدوا منه قبل ما تستخدموه SS:MM:HH شكله محتاج تنضيف (الصيغة مش Time عمود

صفحة 2

- قبل حساب أي إجمالي (duplicates) اتأكدوا مفيش صفوف مكررة
- وضحوا افتراضاتكم في التقرير: لو استبعدتوا صف أو عدلتوا قيمة، قولولي ليه
- متخصص في البيانات، فحابب افهم النتائج والتوصيات بسهولة، والرسومات تبقى واضحة وعليها عناوين ومحاور مكتوبة
- كويس. وأخيرا، حابب التقرير يتكلم بلغة بسيطة قدر الإمكان — أنا
- صاحب محل مش

،وشكرا لتعاونكم

صاحب كافيه تايم

